

Zadatak 1: Majstor

Majstor izrađuje dvije vrste proizvoda P1 i P2 u serijama od 100 komada.

Za proizvodnju jedne serije proizvoda P1 majstor troši 2 sata, s tim da je za pripremu sirovine potrebno također 2 sata na stroju S.

Za proizvodnju jedne serije proizvoda P2 majstor troši 3 sata, a za pripremu na stroju S je potrebno 2 sata.

Stroj S se može koristiti najviše 8 sati dnevno, dok majstor može raditi do 9 sati dnevno.

Potrebno je odrediti koliko proizvoda P1 i P2 majstor treba proizvesti uz navedene uvjete tako da dobit bude najveća moguća.

Poznato je da je dobit proizvođača po seriji proizvoda P1 420 €, a po seriji proizvoda P2 500 €.

Vrsta problema: problem maksimizacije

$$\text{Max } Z = 420x_1 + 500x_2$$

Ograničenja:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 9$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Varijable odlučivanja:

x_1 - broj proizvedenih P1

x_2 - broj proizvedenih P2

Utrošeno vrijeme	Količina vremena korištena za jedinicu aktivnosti		Količina dostupnih vremena
	Vrsta proizvoda		
	P1	P2	
na proizvodnju	2h	3h	9h
na stroju S	2h	2h	8h
Prinos Z po jedinici aktivnosti	420 €	500 €	